

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «БАЗЫ ДАННЫХ»

ВВЕДЕНИЕ

В курсовой работе по дисциплине «Базы данных» рассматриваются вопросы концептуального, логического и физического проектирования локальных баз данных. В ходе выполнения курсового проектирования студенты проводят исследования по выбранной тематике, обзор методов реализации алгоритмической постановки задачи, приобретают углубленные знания по вопросам проектирования баз данных оптимизации логической структуры изучения целевой СУБД и языка SQL, приобретают навыки самостоятельной работы.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Основными целями курсовой работы по дисциплине «Базы данных» являются:

- упорядочивание информационных потоков (документооборота) внутри организации; выработка рекомендаций по построению рациональных технологий работы подразделений организации и ее взаимодействие с внешним миром;
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний по специальности и применение их для решения задач концептуального и логического проектирования базы данных;
- изучение целевой СУБД, CASE-технологий, языка SQL для физического проектирования базы данных;
- выявление степени подготовленности студента к самостоятельной работе, его творческого потенциала.

Основной задачей курсового проектирования является углубление подготовки по дисциплине «Базы данных».

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Курсовая работа состоит из пояснительной записки и программного приложения. Пояснительная записка должна быть изложена ясно, четко, сжато, технически грамотно и включать вопросы, входящие в содержание курсовой работы. Пояснительная записка должна оформляться в объеме 25 – 40 машинописных страниц основного текста на листах бумаги формата А4.

Для реализации базы данных необходимо использовать только **серверную реляционную систему**, например, *MySQL/MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server* или др. Для разработки приложения для работы с БД можно использовать **любую** среду разработки, любой язык программирования или технологию. Разрабатываемое приложение может быть мобильным, десктоп или веб-приложением.

Минимальные требования к разрабатываемой базе данных и реализуемому программному приложению в зависимости от оценки

На оценку «отлично»	
Параметр	Значение
Количество сущностей (таблицы, справочники и т.п)	8
Отчетов	3
Графиков	3
Количество записей в базе данных	80
Организация поиска не менее чем на	3 полях
Организация фильтрация с использованием не менее	3 полей
На оценку «Хорошо»	
Параметр	Значение
Количество сущностей (таблицы, справочники и т.п)	6
Отчетов	2
Графиков	2
Количество записей в базе данных	60
Организация поиска не менее чем на	2 полях
Организация фильтрация с использованием не менее	2 полей
На оценку «удовлетворительно»	
Параметр	Значение
Количество сущностей (таблицы, справочники и т.п)	4
Отчетов	1
Графиков	1
Количество записей в базе данных	40
Организация поиска не менее чем на	1 поле
Организация фильтрация с использованием не менее	1 поля

При формировании оценки также влияет способ организации работы с базой данных и выбранная СУБД. **Повышающими оценку** факторами являются:

- грамотное построение пользовательского интерфейса.
- удобство и простота использования приложения;
- реализация групповой политики в приложении (в зависимости от типа пользователя предусмотрен разный функционал программного продукта).

3. ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ

До защиты студент должен получить допуск к защите курсовой работы по результатам проверки преподавателем пояснительной записки и демонстрации программного продукта путем компиляции исходных текстов. Защита включает доклад (4 – 7 минут) о проделанной работе с демонстрацией программного приложения по ходу доклада и ответы на вопросы. По результату защиты ставится оценка.

Для проставления оценки студент должен сдать преподавателю пояснительную записку к курсовой работе и диск (CD или DVD) с программой. На диске должно быть записана следующая информация:

ДИСК (название диска формируется как *Группа_Фамилия_Инициалы*)

- Программа (Программа со всеми необходимыми файлами. После копирования программы на жесткий диск компьютера, она должна нормально функционировать)
 - База данных (дамп базы данных в формате **sql**)
- Исходные коды (Исходные коды программы)
 - Библиотеки (Библиотеки необходимые для компиляции программы, не включенные в состав среды разработки)

- Компоненты (*Сторонние компоненты необходимые для компиляции*)
- Пояснительная записка (*Пояснительная записка в форматах **docx**, **pdf***)
- Дополнительные материалы (*Материалы необходимые для нормального функционирования программы*)
 - Драйверы
 - Библиотеки
 - Другое